

1 Revisão

AULA 13: FUNÇÃO IMPULSO + DELTA DE DIRAC

1.1 Função impulso e função delta de Dirac

Definição 1.1. Dada uma força $f(t)$, o **impulso** de f é definido como sendo

$$p = \int_a^b f(t) dt.$$

No entanto, em determinadas situações, a função de entrada possui um valor alto que atua em um curto intervalo de tempo. Neste caso, definimos a família $d_{a,\varepsilon}(t)$ como sendo as funções com gráfico

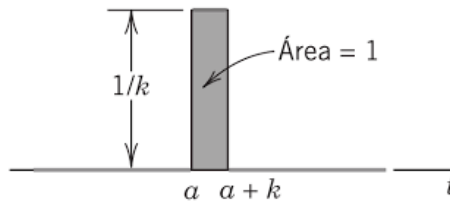


Figure 1: Gráfico de $d_{a,\varepsilon}$, com $\varepsilon = k$.

Teremos, então, $p = \int_a^{a/\varepsilon} d_{a,\varepsilon}(t) dt = 1$. Em termos de função degrau, podemos escrever $d_{a,\varepsilon}(t) = \frac{1}{\varepsilon}[u_a(t) - u_{a+\varepsilon}(t)]$.

Definição 1.2. Definimos a função **delta de Dirac**, também conhecida como **função de impulso unitário**, como sendo

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} d_{a,\varepsilon}(t) := \delta_a(t) = \delta(t - a).$$

A ideia do gráfico de δ_a é a seguinte:

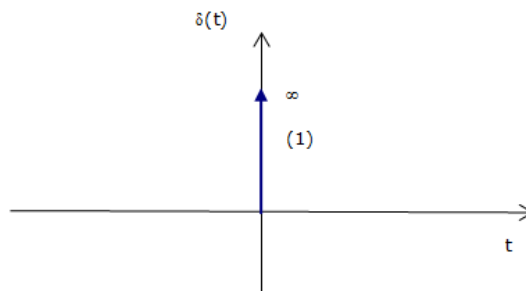


Figure 2: Gráfico de δ_a , com $a = 0$.

Note que

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} d_{a,\varepsilon}(t) dt = 1 = \int_0^{\infty} \delta_a(t) dt.$$

Relacionando com a transformada de Laplace, temos que

$$\mathcal{L}\{\delta_a(t)\} = e^{-as}.$$

Pelo Teorema da translação em t , podemos verificar que

$$\mathcal{L}\{u_a(t)\delta_a(t)\} = \mathcal{L}\{u_a(t)\delta(t-a)\} = e^{-as}.$$

Em geral, vale que

$$\mathcal{L}\{d_{a,\varepsilon}(t)\} = \frac{1}{\varepsilon} \left[\frac{e^{-as}}{s} - \frac{e^{-(a+\varepsilon)s}}{s} \right].$$

Observação 1.1. A função delta de Dirac $\delta_a(t)$ é a derivada da função degrau $u_a(t)$, definida anteriormente (Semana 06).

1.2 Princípio de Duhammel

Considere a EDO (que descreve um sistema)

$$ax'' + bx' + cx = f(t); \quad x(0) = x'(0) = 0,$$

em que $x(t)$ é chamada função de saída (output) e $f(t)$ é a função de entrada (input).

Aplicando $\mathcal{L}$, chegamos à

$$X(s) = \frac{1}{as^2 + bs + c} F(s) = W(s)F(s),$$

em que $W(s) = \frac{1}{as^2 + bs + c}$ (chamada função de transferência). Fazendo $\mathcal{L}^{-1}\{W(s)\} = w(t)$ (chamada função peso) e $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t)$, pelo Teorema da convolução, encontramos

$$x(t) = w(t) * f(t) = \int_0^t w(\tau)f(t-\tau) d\tau. \quad (1)$$

A equação (1) é denominada **Princípio de Duhammel**. Ele permite estudar o comportamento do sistema para diferentes funções f .

Observação 1.2. Quando analisamos o sistema

$$ax'' + bx' + cx = \delta_0(t); \quad x(0) = x'(0) = 0,$$

ao aplicarmos $\mathcal{L}$, encontramos

$$(as^2 + bs + c)X(s) = 1 \implies X(s) = \frac{1}{as^2 + bs + c} = W(s).$$

2 Exercícios

1. Resolva os seguintes problemas de valor inicial:

a) $x'' + 4x' + 4x = 1 + \delta(t - 2)$; $x(0) = x'(0) = 0$

b) $x'' + 4x' + 5x = \delta(t - \pi) + \delta(t - 2\pi)$; $x(0) = 0, x'(0) = 2$

c) $x'' + 4x = 8\delta(t - 2\pi)$; $x(0) = 3, x'(0) = 0$

2. Considere um sistema descrito pelo PVI

$$x'' + 6x' + 10x = f(t); \quad x(0) = x'(0) = 0.$$

Use o desenvolvimento do Princípio de Duhammel para expressar a função de transferência $W(s)$, a função peso $w(t)$ e a solução $x(t)$ do sistema.